Artigo 1 - Microsservices - Martin Fowler

https://martinfowler.com/articles/microservices.html

Aluna: Sofia Vasconcelos Moreira e Silva

O artigo explora a mudança de paradigma no desenvolvimento de software, definindo a arquitetura de microsserviços não apenas como uma escolha técnica, mas como uma estratégia organizacional e de negócio. A premissa é simples, mas poderosa: em vez de uma aplicação única e gigante, construímos um conjunto de pequenos serviços que colaboram entre si através de mecanismos leves.

A Crise do Monolito e a Necessidade de Mudança

A aplicação monolítica, embora tenha sido o padrão por décadas, apresenta limitações severas em ambientes de nuvem e ciclos de desenvolvimento rápidos. O texto destaca que, no monolito, os ciclos de mudança estão interligados. Uma alteração trivial em uma linha de código pode exigir o reprocessamento, teste e implantação de toda a estrutura.

Essa "rigidez" gera frustração e dificulta a manutenção de uma estrutura modular ao longo do tempo. Além disso, a escalabilidade exige a replicação da aplicação inteira, e não apenas de partes que demandam mais recursos, tornando o uso da infraestrutura ineficiente e caro à medida que o sistema cresce.

O Serviço como Unidade de Componentização

O artigo aborda a distinção entre o uso de bibliotecas e o uso de serviços como componentes. Enquanto as bibliotecas são vinculadas ao processo da aplicação — exigindo a reimplementação de todo o sistema em caso de qualquer alteração — os serviços permitem a implantação independente por se comunicarem via rede, geralmente através de APIs HTTP. Essa independência é o coração da agilidade moderna. Embora essa abordagem exija contratos de serviço bem definidos para evitar quebras em cascata, o objetivo principal é minimizar a necessidade de uma coordenação centralizada exaustiva, permitindo que a inovação ocorra de forma autônoma em diferentes frentes da organização.

Organização em Torno de Capacidades de Negócio

Um ponto bastante interessante apresentado por Fowler é a mudança na estrutura das equipes. Tradicionalmente, as empresas se dividem por silos de habilidades, como equipes de interface, backend e banco de dados. Os

microsserviços propõem o inverso: equipes multifuncionais organizadas por capacidades de negócio, como "pagamentos" ou "logística". Cada equipe detém a responsabilidade pelo serviço de ponta a ponta, desde a interface do usuário até o armazenamento persistente. Isso reforça uma mentalidade de produto em vez de projeto, onde o software é visto como um ativo contínuo que evolui constantemente para auxiliar os usuários a aprimorar os resultados do negócio.

Endpoints Inteligentes e Canais Simples

Ao contrário de arquiteturas complexas do passado que utilizavam barramentos de serviços pesados (ESBs), os microsserviços adotam a filosofia de "endpoints inteligentes e canais simples". As aplicações são construídas para serem o mais desacopladas e coesas possível, possuindo sua própria lógica de domínio e atuando como filtros que processam requisições e produzem respostas. A orquestração dessas interações ocorre por meio de protocolos simples, como o REST, em vez de ferramentas centrais de orquestração complexas. Essa simplicidade nos canais de comunicação garante que a inteligência do sistema resida nos próprios serviços, facilitando a manutenção e a evolução tecnológica de cada peça individualmente.

Governança Descentralizada e Liberdade Tecnológica

O artigo finaliza derrubando o mito da padronização tecnológica obrigatória como única forma de governança. Em um monolito, a equipe geralmente está presa a uma única linguagem ou plataforma, mas a arquitetura de microsserviços permite o uso da "ferramenta certa para a tarefa certa". Isso significa que é perfeitamente viável utilizar Node.js para uma página de relatórios simples e C++ para um componente que exija processamento em tempo real no mesmo ecossistema. Essa liberdade se estende ao armazenamento de dados, permitindo que cada serviço escolha o banco de dados que melhor se adapta ao seu comportamento de leitura e escrita, consolidando o que chamamos de persistência poliglota.

Conclusão

A arquitetura de microsserviços não é apresentada como uma solução universal sem custos, mas como a resposta necessária para organizações que buscam velocidade, resiliência e escalabilidade. Ao focar em limites de negócio claros e na autonomia das equipes, essa abordagem permite que o software cresça de maneira orgânica, acompanhando o ritmo acelerado e as demandas de mudança do mercado atual. Dessa forma, a transição para microsserviços deixa de ser apenas uma escolha técnica para se tornar uma evolução cultural, onde a agilidade nos processos e a independência tecnológica garantem a sustentabilidade do sistema a longo prazo.